

Automne 2026

Numéro du cours
420-126-LI

Titre du cours
Programmation orientée objet I

Programme
Techniques de l'informatique

Département
Informatique

Pondération
2-4-4

Unités
3,33

Campus
Campus de Limoilou

Personne enseignante
Mathieu Bourgoin
Courriel : mathieu.bourgoin@cegeplimoilou.ca
Local : Q3519

Patrick Duhaime
Courriel : patrick.duhaime@cegeplimoilou.ca
Local : Q3519

Jocelyn Goulet
Courriel : jocelyn.goulet@cegeplimoilou.ca
Local : Q3524

1. PRÉSENTATION DU COURS

1.1 Place et rôle du cours

Le cours **Programmation orientée objet I** (420-126-LI) situé en première session est commun aux deux profils de sortie (Développement d'applications et Gestion de réseaux). Il vise à vous familiariser à la programmation. Ce cours est le premier d'une séquence de trois cours qui ont pour objectif de vous offrir une solide formation en algorithmique et en programmation orientée objet.

Ces trois cours de formation spécifique sont :

- 420-126-LI *Programmation orientée objet I*
- 420-243-LI *Développement informatique*
- 420-226-LI *Programmation orientée objet II*

Dans ce cours, vous appliquerez une méthode de résolution de problèmes et élaborerez des programmes orientés objet (OO) simples à l'aide des structures algorithmiques et en appliquant les concepts de programmation orientée objet (POO).

Ces apprentissages seront réinvestis et développés en contexte d'élaboration de programmes plus complexes dans les cours *Programmation orientée objet II* et *Développement informatique* situés à la deuxième session.

La compétence *00Q2 Utiliser des langages de programmation* sera développée dans ce cours. Son développement sera poursuivi dans le cours *Développement informatique* en 2^e session et atteinte dans le cours de *Programmation Web* en 3^e session.

En ce qui concerne la compétence *00Q6 Exploiter les principes de la programmation orientée objet*, elle sera développée dans ce cours et dans le cours *Interface Web* situé à la même session. Elle sera atteinte au terme des cours *Développement informatique* et *Programmation orientée objet II*.

Les capacités développées dans ce cours constituent le fondement même du profil développement d'applications. Elles s'avèrent également très importantes pour les étudiantes et étudiants en gestion de réseau, car elles constituent la base de toutes les tâches d'automatisation.

Ce cours est offert à la même session (**à l'automne seulement**) que les cours de formation spécifique suivants :

- 420-104-LI Analyse de la profession
- 420-105-LI Système d'exploitation
- 420-134-LI Interface Web

1.2 Objectif terminal du cours

Au terme de ce cours, vous serez capables de programmer une application fonctionnelle simple (comportant environ 3 classes) en utilisant les structures algorithmiques appropriées et les principes de base de la programmation orientée objet.

L'atteinte de cet objectif implique que vous savez :

- Résoudre des problèmes en utilisant les structures algorithmiques appropriées
- Appliquer les principes de programmation orientée objet
- Développer des programmes fonctionnels
- Corriger adéquatement des programmes
- Utiliser les outils de l'environnement de développement efficacement.

2. ORGANISATION DU COURS

2.1 Organisation du cours et méthodes pédagogiques

Le cours comporte deux volets : l'un orienté principalement vers l'intégration des concepts théoriques, l'autre, en parallèle, vers la maîtrise de l'application de ces concepts.

Les premières semaines servent à acquérir et à mettre en application les concepts de base du langage Java (environnement de développement, normes, documentation, types de données, opérateurs) tout en appliquant une méthode de résolution de problèmes.

Le cours doit avoir une forte saveur OO, et l'objet doit être présenté le plus tôt possible. Vous avez donc un maximum de contact avec le concept d'objet.

Le cœur de la session est consacré à développer et à appliquer progressivement les structures algorithmiques (alternatives et itératives) et les concepts de l'orienté objet (OO) (classe, objet, attribut, méthode, constructeur, accesseur, mutateur, visibilité, encapsulation, diagramme de classe).

Finalement, vous perfectionnez vos capacités à appliquer l'utilisation des structures algorithmiques et des concepts OO par l'apprentissage des vecteurs statiques.

En laboratoire, vous mettez en pratique les notions travaillées en théorie en vous servant des exemples fournis et analysés en classe. Progressivement, vous devrez compléter pour finalement en arriver à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Rapidement, vous devriez être en mesure de déboguer le code que l'enseignant vous fournit et d'y détecter les erreurs de logique.

Les stratégies de formation suivantes seront utilisées : animation d'ateliers théoriques, démonstration d'applications développées, exercices divers mettant en pratique les notions récemment apprises, consultation de l'aide en ligne, réalisation d'applications de plus en plus complexes qui respectent des normes de qualité.

À cet égard, certaines parties du code pourront vous être déjà fournies afin de vous permettre de voir graphiquement le résultat de votre application. Les pratiques en laboratoire sont toujours réalisées avec le soutien de l'enseignant qui peut agir comme guide ou intervenir à l'aide de démonstrations et d'explications de concepts selon vos besoins et votre compréhension.

2.2 Apprentissages clés (capacités, thèmes et contenus)

Le tableau ci-dessous résume les apprentissages clés réalisés dans ce cours.

Tableau 1. Savoirs développés dans le cours

Capacités	Apprentissages clés (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
Capacité 1 : Résoudre des problèmes en utilisant les structures algorithmiques.	Savoir-penser nécessaires : Décrire le contexte du programme ; Identifier les données de sorties et d'entrées ; Reformuler les objectifs Détecter les contraintes ; Caractériser les propriétés de l'algorithme (efficacité, ressources, lisibilité, etc..) ; Rechercher une solution algorithmique à un problème informatique ; Expliquer la notion d'algorithme ; Diagnostiquer les erreurs et faiblesses d'un programme. Définir et expliquer les structures de contrôle ; Reconnaître les fondements de l'algèbre de Boole et expliquer les notions d'opérateurs logiques. Reconnaître les règles de syntaxe et de sémantique propre au langage utilisé. Savoir-agir nécessaires : Choisir un formalisme de représentation ; Décomposer le problème en séquences ; Choisir les structures de contrôle ; Appliquer les opérateurs logiques ;

	Construire la table de vérité associée à la proposition ; Représenter l'algorithme et son contexte d'utilisation ; Tester l'algorithme avec des jeux d'essais Corriger l'algorithme ; Savoir-devenir nécessaires : Dans l'étude des objets des différents champs du savoir, travailler de manière structurée, organisée, logique et méthodique.
Capacité 2 : Appliquer les principes de programmation orientée objet	Savoir-penser nécessaires : Reconnaître et utiliser la terminologie informatique pertinente ; Définir les méthodes d'accès, constructeur et destructeur ; Reconnaître la portée des éléments du langage (variables locales, attributs, variables statiques, méthodes, classes...) ; Expliquer la notion d'objet; Se représenter les concepts de base de la programmation orientée objet (classe, objet, méthode, attribut, modificateur d'accès) et s'y référer ; Respecter le principe de l'encapsulation dans un langage orienté objet (favoriser les éléments cachés); Analyser le modèle graphique d'un objet d'une application informatique ; Expliquer le concept et la représentation de tableaux à une dimension statique ; Expliquer un diagramme UML de classe comportant jusqu'à 3 classes sans hiérarchisation ; Choisir les messages pertinents pour échanger avec l'utilisateur; Choisir les types et la représentation de données. Savoir-agir nécessaires : Traduire l'algorithme (pouvant impliquer des tableaux) dans un langage de programmation orienté objet ; Réaliser un modèle objet pour une classe ; Traduire l'algorithme et son contexte à l'aide du langage de programmation OO; Utiliser les modificateurs d'accès des attributs et des méthodes (private, public, package...) ; Utiliser les classes de base (classes enveloppes, Object, String, Math, System) ; Effectuer des comparaisons (objets, nombre à virgule flottante, nombre entier, chaînes de caractères); Déterminer la structure et le contenu des paquetages ; Déclarer les éléments de base selon le langage : constantes, types, énumérations ; Utiliser les concepts de tableaux statiques à une dimension ; Vérifier et corriger un programme simple. Savoir-devenir nécessaires : Développer de saines habitudes de travail en s'entraînant régulièrement et en exploitant l'éventail des ressources disponibles (documentation, références, Internet, professeur, etc.).
Capacité 3 : Utiliser un environnement de développement intégré (IDE) pour développer des programmes	Savoir-penser nécessaires : Organiser un projet de programmation; Décrire le processus de fabrication du code ; Identifier le rôle de l'environnement de développement ; Décrire les étapes de la fabrication du code final (sans l'intervention de l'IDE); Identifier les composants fonctionnels d'un programme ; Choisir l'outil le plus approprié pour réaliser une tâche.

Savoir-agir nécessaires :

Préparer l'environnement de programmation ;
Configurer l'environnement de développement (exemples : répertoires des fichiers sources et des fichiers de code binaire, configuration, nom du projet, répertoires des fichiers du projet...) ;
Utiliser les fonctions de base de l'environnement de développement (configuration du projet, lancer la compilation, lancer l'exécution, lancer le débogage, navigation dans le code, configurer l'espace de travail) ;
Utiliser les outils de débogage afin de comprendre et vérifier le fonctionnement ;
Utiliser les outils de débogage afin de comprendre et corriger un problème d'exécution ;
Créer un projet ;
Déplacer et importer un projet complet ;
Créer des classes, des paquetages.
Déplacer du code dans un projet ;
Utiliser la restructuration pour renommer des éléments (méthodes, classes, variables...) ;
Appliquer le formatage du code automatisé.

Savoir-devenir nécessaires :

Faire preuve de persévérance face aux apprentissages à intégrer et aux problèmes à résoudre ;
Développer l'autonomie et le sens des responsabilités face au travail accompli.
Adopter une attitude analytique et critique ;
Faire preuve du souci du détail quant aux résultats attendus.

3. MODALITÉS D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

3.1 Évaluation formative des apprentissages

Vous avez l'occasion de valider votre compréhension et votre maîtrise de chacune des capacités à l'aide d'évaluations formatives variées. Ces évaluations s'effectuent de façon continue pendant la session. Elles impliquent des rétroactions de la part de l'enseignant, votre participation et, la plupart du temps, de vos collègues. L'évaluation formative doit renseigner sur votre progression, sur votre maîtrise des objets d'apprentissage (les qualités et les lacunes de vos capacités) et votre son degré d'atteinte (ou de progression vers l'atteinte) de l'objectif.

3.2 Évaluation sommative des apprentissages

Les divers travaux qui sont utilisés pour l'évaluation sommative sont listés dans le tableau ci-après décrivant les éléments évalués dans chacun.

Tableau 2. Plan général d'évaluation sommative

Capacités	Aspects et critères d'évaluation (niveau optimal)	Aspects et critères d'évaluation (niveau minimal)
Capacité 1 : Résoudre des problèmes en utilisant les structures algorithmiques Pondération : 40%	Appliquer une solution algorithmique <u>optimisée</u> à un problème informatique ; Utiliser les opérateurs logiques et mathématiques <u>adéquats</u> ; Tester <u>judicieusement</u> l'algorithme avec des jeux d'essais ; Corriger <u>complètement</u> l'algorithme.	Appliquer une solution algorithmique <u>fonctionnelle</u> à un problème informatique ; Utiliser les opérateurs logiques et mathématiques <u>adéquats</u> la plupart du temps ; Tester <u>minimalement</u> l'algorithme avec des jeux d'essais ;

		Corriger l'algorithme afin que le programme <u>compile</u> , mais peut comporter des erreurs de logique.
Capacité 2 : Appliquer les principes de programmation orientée objet Pondération : 40%	Utiliser <u>efficacement</u> des classes existantes (String, Math, System) ; Effectuer des comparaisons <u>pertinentes en tout temps</u> (objets, nombre à virgule flottante, nombre entier, chaînes de caractères); Appliquer <u>toutes</u> les règles de syntaxe et de sémantique propres au langage utilisé ; Vérifier et corriger <u>adéquatement</u> un programme simple <u>de manière autonome</u> .	Utiliser <u>sans erreurs de compilation</u> des classes existantes (String, Math, System) ; Effectuer des comparaisons (objets, nombre à virgule flottante, nombre entier, chaînes de caractères) <u>pouvant manquer de pertinence</u> ; Appliquer <u>quelques</u> règles de syntaxe et de sémantique propres au langage utilisé ; Vérifier et corriger <u>adéquatement</u> un programme simple <u>avec de l'aide</u> .
Capacité 3 : Utiliser un environnement de développement intégré (IDE) pour développer des programmes Pondération : 20%	Préparer l'environnement de programmation <u>de manière autonome</u> ; Configurer l'environnement de développement <u>de manière autonome</u> ; Utiliser les fonctions de base de l'environnement de développement (configuration du projet, lancer la compilation, lancer l'exécution, lancer le débogage, navigation dans le code, configurer l'espace de travail) <u>de manière autonome</u> .	Préparer l'environnement de programmation <u>avec de l'aide</u> ; Configurer l'environnement de développement <u>avec de l'aide</u> ; Utiliser les fonctions de base de l'environnement de développement (configuration du projet, lancer la compilation, lancer l'exécution, lancer le débogage, navigation dans le code, configurer l'espace de travail) <u>avec de l'aide</u> .

3.3 Mode de composition de la note finale et conditions de réussite du cours

Voici le plan des évaluations sommatives

Quiz 1 à 5 (5 quiz)	6% / quiz	30%
Examen 1	20%	20%
Quiz 6 à 10 (5 quiz)	6% / quiz	30%
Examen 2	20%	20%
Total des quiz et examens (Contexte contrôlé)		100%

3.4 Double condition de réussite :

Dans la mesure où la démonstration, par la personne étudiante, des capacités associées à ce cours est une condition de réussite du cours, une note cumulative de 60% doit être obtenue lors des évaluations réalisées en contexte contrôlé en classe. Dans le cas où cette exigence n'est pas satisfaite, la note finale maximale pouvant être octroyée pour le cours est de 55%.

Tableau 3. Évaluations sommatives par capacités

Activités d'évaluation	Capacité 1 Résoudre des problèmes en utilisant les structures algorithmiques	Capacité 2 Appliquer les principes de programmation orientée objet	Capacité 3 Utiliser un environnement de développement intégré (IDE) pour développer des programmes
Quiz 1 - Théorique Projet IntelliJ / Déclaration de variables / Types / Opérateurs (6%)		X	
Quiz 2 - Pratique Projet IntelliJ / Méthodes / Constantes (6%)	X	X	X
Quiz 3 - Théorique Expressions booléennes / Opérateurs relationnels / Structures alternatives (6%)	X	X	
Quiz 4 - Théorique Conversion de types / Structures alternatives (6%)	X	X	
Quiz 5 - Pratique Structures itératives (6%)	X	X	X
Examen1 (20%)	X	X	X
Quiz 6 - Théorique Manipulation de tableaux (6%)	X	X	
Quiz 7 - Pratique Manipulation de tableaux (6%)	X	X	X
Quiz 8 - Théorique Instanciation d'objets (6%)	X	X	
Quiz 9 - Pratique Instanciation d'objets Classes (6%)	X	X	X
Quiz 10 - Théorique Objets Tableaux d'objets (6%)	X	X	
Examen 2 (final) – Synthèse (20%)	X	X	X
TOTAL	40%	40%	20%

3.5 Balises d'utilisation de l'intelligence artificielle générative (l'IAg)

Balises d'utilisation de l'IAg

Lors des évaluations en contexte contrôlé (quiz et examens) l'utilisation de l'IA est formellement interdite.

Lors de la réalisation de travaux pratiques, l'utilisation de l'IA peut être permise avec condition. Le principe général de cette condition est le suivant : La personne étudiante recueille des informations et des idées avec l'IA, mais elle crée elle-même la production. En validant les informations avec d'autres sources, en consultant les références fournies par l'IA et en citant les sources utilisées, elle garde le contrôle du processus. L'utilisation de l'IA dans le code doit faire l'objet d'une citation sous la forme d'un commentaire explicite chaque fois que c'est nécessaire. Le modèle à privilégier pour citer une IA est celui de l'échange avec un agent conversationnel disponible [ici](#). De plus, la personne étudiante doit être en mesure de démontrer ses acquis de diverses façons (Exemple: utiliser, recréer, expliquer, etc.).

Lorsque l'utilisation d'une IA est autorisée et que la source n'est pas citée ou lorsqu'une IA est utilisée selon des modalités non autorisées par la personne enseignante, ces actes sont sanctionnés et l'article 11.3 ainsi que l'annexe 1 de la PIEA s'appliquent.

3.6 Mesures inclusives

Mesures inclusives universelles

Pour offrir des conditions favorables à l'ensemble du groupe, il est possible que des mesures inclusives soient offertes pour tous et toutes lors d'une évaluation (p. ex. disponibilité de bouchons, utilisation d'un ordinateur portable, temps supplémentaire). Ce type de mesure inclusive accordée à l'ensemble du groupe permet le respect des mesures d'accommodement individuelles. Cette pratique est en cohérence avec l'approche inclusive et l'accès au temps supplémentaire.

- **Durée prescrite** : temps jugé nécessaire par la personne enseignante pour compléter l'évaluation.
- **Durée permise** : temps donné à l'ensemble du groupe pour compléter l'évaluation et qui pourrait surpasser la durée prescrite.
- **Accommodements** (mesures des *Services adaptés*) : temps supplémentaire permis à la durée prescrite d'une évaluation théorique. Les accommodements ne s'appliquent pas à une démonstration pratique des apprentissages.

3.7 Absence à une évaluation sommative

Modalités de reprise d'une évaluation sommative

Si vous êtes absent pour cause de force majeure (maladie, accident, décès d'un proche parent, subpoena, etc.), vous **devez en informer la personne enseignante dès que possible**, afin de convenir des modalités de reprise de l'évaluation.

Les voyages, vacances, obligations professionnelles et activités de loisir, entre autres, ne constituent pas des cas de force majeure.

L'absence à un cours ne relevant pas d'un cas de force majeure ne peut justifier la remise en retard d'un travail exigé par la personne enseignante.

4. MODALITÉS ET RÈGLES

4.1 Modalités particulières d'application de la PIEA

En conformité avec la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (P.I.É.A) version 2021, le département d'informatique apporte les précisions suivantes:

Article 6.6 <i>L'évaluation de l'expression et de la communication en français</i>	Les exigences minimales de qualité des écrits produits par l'étudiante ou l'étudiant sont établies selon les aspects et les critères suivants, permettant essentiellement une communication suffisamment claire pour que l'enseignante ou l'enseignant puisse poser un jugement sur la matière faisant l'objet de l'évaluation : • L'organisation et l'expression des idées sont suffisamment logiques et cohérentes pour permettre la compréhension aisée de l'écrit; • La syntaxe et la ponctuation rendent la lecture aisée malgré des faiblesses évidentes ; • Les fautes d'orthographe (d'usage et grammaticale) sont fréquentes, mais ne nuisent pas à la compréhension de l'écrit ; • Le vocabulaire, notamment la terminologie propre au domaine, est sommaire, mais utilisé de manière juste et adéquate. Toute évaluation sommative peut être refusée par l'enseignante ou l'enseignant si elle ne répond pas aux exigences minimales de qualité de la langue exprimées précédemment. L'enseignante ou l'enseignant accorde à l'étudiante ou l'étudiant un délai de reprise de 24 h pour la reformulation du texte, délai dont le début est à la convenance des deux parties.
Article 12.1 <i>L'évaluation sommative des apprentissages est équivalente</i>	Lorsqu'un cours est donné par plusieurs enseignants, un comité de cours est formé afin d'établir le plan de cours, la valeur attribuée à chaque objet d'évaluation, les tâches servant à l'évaluation sommative et leur contexte de réalisation et des grilles d'évaluations afin d'assurer une uniformité dans la correction. Ce comité doit se réunir au besoin pendant la session afin de s'assurer de l'uniformité du contenu enseigné et des modalités de correction.
Article 12.3 <i>La remise en retard d'une réalisation servant à l'évaluation sommative</i>	À l'exception des cas de force majeure, une remise en retard des travaux entraîne automatiquement une pénalité de 10 % par jour de retard. Une fois qu'une réalisation servant à l'évaluation est corrigée et remise aux étudiants, l'étudiant qui n'a pas encore remis son travail se voit attribuer la note zéro à cette activité d'évaluation.
Article 13.1 <i>Le réexamen d'un résultat attribué pour une tâche</i>	L'étudiant qui veut faire une demande de révision de notes partielle doit d'abord s'adresser à son enseignant ou enseignante. S'il est insatisfait du résultat de sa démarche, il s'adresse alors au coordonnateur du département. Celui-ci dirigera un comité formé de l'enseignant concerné et d'un enseignant qui possède les compétences à juger les motifs du litige. Le résultat devra être communiqué à l'étudiant dans les 10 jours ouvrables suivant sa demande.
Article 5.2 <i>La gestion de l'épreuve synthèse de programme</i>	L'activité synthèse de programme se déroule, selon la voie de sortie, à l'intérieur du cours « Projet : développement d'applications » ou « Projet : gestion de réseaux ». Durant le déroulement du projet, l'enseignant responsable complète la grille d'évaluation accompagnant la description de l'ASP, telle qu'adoptée en comité de programme. Au terme de chaque étape du projet, chaque participant recevra une trace écrite de son atteinte des standards. Et, dans le cas où ils ne seraient pas atteints, il ou elle pourra alors discuter avec le titulaire des stratégies à mettre en œuvre pour les atteindre
<i>Adopté par le département d'informatique, le 6 juin 2023.</i>	

4.2 Règles départementales

Les enseignantes et enseignants du Département d'informatique ont adopté les éléments suivants dans une optique de favoriser la réussite dans les cours.

Présence active

Nous considérons que la présence active en classe est essentielle à la réussite scolaire. En ce sens, le département s'attend à ce que les étudiants assistent à tous les cours et fassent tous les travaux formatifs demandés par leurs enseignants.

Par présence active, nous entendons plus qu'une simple présence physique en classe ou en ligne. La présence active comprend également la participation aux activités d'apprentissage (incluant les lectures préalables), la réalisation des travaux et exercices formatifs suggérés, la réalisation des travaux et exercices sommatifs demandés et enfin, l'implication personnelle dans les travaux d'équipes.

Absence

Les enseignants prennent les présences à chacun des cours.

Si vous vous absentez, vous avez la responsabilité de :

- contacter votre enseignant dans les plus brefs délais afin de déterminer une méthode de régulation de la situation avec votre enseignant (ex : travaux et lecture);
- faire un suivi des mesures préconisées auprès de votre enseignant (Vérifier vos travaux, discussion avec votre enseignant, etc.).

Plagiat

Le plagiat est formellement interdit, sous quelque forme que ce soit.

Est notamment considéré comme du plagiat le fait de reproduire ou de réutiliser en tout ou en partie du contenu produit par quelqu'un d'autre que soi-même, avec ou sans autorisation, sans en mentionner la source; si la source est une autre étudiante ou un autre étudiant qui a donné son autorisation, cette personne pourra également être considérée coupable de plagiat par complicité.

La politique du cégep¹ stipule qu'une étudiante ou un étudiant reconnu coupable de plagiat se voit octroyer la note de zéro lors d'un premier acte, puis la mention « échec » au cours lors d'un deuxième acte. Advenant un troisième acte de plagiat, la sanction pourra aller jusqu'au renvoi. Ressources, conseils et aide-mémoire : <https://www.cegeplimoilou.ca/etudiants/carrefour-de-l-information/bibliotheques/guides/presenter-un-travail-ecrit/antiplagiat/>

¹ https://www.cegeplimoilou.ca/media/1291293/b_07-politique-institutionnelle-d-evaluation-des-apprentissages-pica_fev2016.pdf, Annexe 1

5. MATÉRIEL OBLIGATOIRE

5.1 Matériel

Notes de cours disponibles sur le réseau du département

5.2 Logiciel utilisé

Environnement de développement (IntelliJ) sur les ordinateurs du cégep au département d'informatique

5.3 Matériel utilisé dans le cours

Voici les accessoires optionnels que nous vous recommandons de vous procurer :

- Un casque d'écoute avec micro;
- Une clé de mémoire USB (minimum 50 Go).

6. DISPONIBILITÉS DE LA PERSONNE ENSEIGNANTE

Enseignant : Mathieu Bourgoin

Local : Q3519

Courriel : Teams, MIO ou Mathieu.Bourgoin@cegeplimoilou.ca

Disponibilités : Prendre contact avec moi si besoin d'une rencontre hors de la plage disponible.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
8h		R			
9h		R			
10h		R			
11h					G4-Q3516
12h					G4-Q3516
13h					G4-Q3516
14h		G4-Q3516			
15h		G4-Q3516			
16h		G4-Q3516			
17h		D			

Enseignant : Patrick Duhaime

Local : Q3519

Courriel : Teams, MIO ou Patrick.Duhaime@cegeplimoilou.ca

Disponibilités : Prendre contact avec moi si besoin d'une rencontre hors de la plage disponible.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
8h		R			
9h		R			
10h		R			
11h					
12h					
13h					
14h					
15h					
16h					

17h					
-----	--	--	--	--	--

Enseignant : Jocelyn Goulet

Local : Q3524

Courriel : Teams, MIO ou Jocelyn.Goulet@cegeplimoilou.ca

Disponibilités : Dans l'horaire suivant, elles sont aussi publiées sur LEA et sur la porte du bureau Q3524

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
8h	G1-Q3516	R			G2-Q3516
9h	G1-Q3516	R			G2-Q3516
10h	G1-Q3516	R			G2-Q3516
11h	D	G2-Q3516		G1-Q3516	D
12h		G2-Q3516		G1-Q3516	
13h		G2-Q3516	D	G1-Q3516	D
14h		D	G3-Q3516	D	G3-Q3516
15h			G3-Q3516		G3-Q3516
16h			G3-Q3516		G3-Q3516
17h					

7. LIENS UTILES

Les liens utiles propres à ce cours, seront explicitement identifiés dans les notes de cours 😊

De plus, voici quelques liens utiles concernant les services qui vous sont offerts pour vous soutenir dans votre parcours au collégial :

- [Questionnaire interactif](#) : Questionnaire intitulé « Je prends ma réussite en main! » qui vous amène à identifier les services et outils disponibles au Cégep en fonction de vos besoins;
- [Zone étudiante](#) : Comprend de nombreuses informations concernant votre parcours scolaire (parcours, carte étudiante, casiers, etc.);
- [Services étudiants](#) : Comprend des informations concernant les services de soutien à la population étudiante (Service du cheminement scolaire et aide pédagogique individuelle [API], Services adaptés / Centre d'aide à la réussite [CAR], Service de l'aide financière et de l'action communautaire, Service d'aide psychosociale, Service de l'orientation scolaire et professionnelle);
- [Soutien technologique et informatique](#) : Comprend des informations concernant les outils technologiques et le soutien à votre disposition;
- [Situations problématiques](#) : Identifier les personnes à contacter si vous vivez ou êtes témoins de situations problématiques au Cégep (qualité de la relation pédagogique, comportements inappropriés, harcèlement, violences à caractère sexuel, etc.);
- [Relation pédagogique](#) : Lien vers la *Politique relative à la qualité de la relation pédagogique* (B-13) qui vient baliser des éléments en lien avec les litiges pouvant survenir au sujet de la relation pédagogique.

8. MÉDIAGRAPHIE

Site contenant toute la documentation sur les classes Java (en anglais) :

Oracle (s.d.). Java Platform Standard Edition, Repéré à <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>

Site contenant des tutoriels java (en anglais) :

Oracle (s.d.). The Java Tutorials, Repéré à <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html>

Site web contenant un cours Java :

UKO (s.d.). Apprendre Java et la Programmation orientée objet, Repéré à <http://www.ukonline.be/cours/java/apprendre-java>

Site web d'un enseignant concernant le Java :

Doudou, J-M (2016) Développons en Java, Repéré à <http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/>

Inscrivez-vous à ces cours gratuits:

Coursera (s.d.), Initiation à la programmation (en Java), Repéré à <https://www.coursera.org/learn/initiation-programmation-java/home/welcome>

Coursera (s.d.), Introduction à la programmation orientée objet (en Java), Repéré à <https://www.coursera.org/learn/programmation-orientee-objet-java/home/welcome>

Excellent site avec des tutoriels et beaucoup de documentation sur plein de langages de programmation :

Open Classroom (s.d.). Cours, Repéré à <https://openclassrooms.com/courses>.

9. CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Tableau 4. Calendrier des activités

Sem.	Théorie	Laboratoire	Évaluations
1	Plan de cours, Introduction à la programmation java et l'environnement de développement	Exercices formatifs (Découverte de l'IDE et java)	
2	Variables, Types, Opérateurs, Expressions, Interactions avec la console	Exercices formatifs (variables, types, opérateurs)	S2.C2 : Quiz 1 – Théorique (30 min) Projet IntelliJ Déclaration de variables Types Opérateurs (6%)
3	Introduction aux objets (méthodes et passage de paramètres, valeur retour) Constantes	Exercices formatifs (méthodes)	
4	Opérateurs et expressions (relationnels et logiques) Structures alternatives	Exercices formatifs (conditions-alternatives)	S4.C1 : Quiz 2 – Pratique (60 min) Projet IntelliJ Méthodes Constantes (6%)
5	Structures alternatives (suite) Conversion et Math.random	Exercices formatifs (conditions, alternatives - suite) (conversions-random- débugueur)	S5.C1 : Quiz 3 – Théorique (30 min) Évaluation d'expressions booléennes Opérateurs relationnels Structures alternatives (6%)
6	Structures itératives (boucles)	Exercices formatifs (boucles)	S6.C2 : Quiz 4 – Théorique (30 min) Conversion de types Structures alternatives (6%)
7	Structures itératives (suite)	Exercices formatifs (boucles- suite)	S7.C2 : Quiz 5 – Pratique (60 min) Structures itératives (6%)
<i>Semaine sans cours ni évaluation/d'encadrement et d'études</i>			

Sem.	Théorie	Laboratoire	Évaluations
8	Révision		Examen 1 (sem 1 à 6 incluses) (20%) (S8.C1 - théorique 1h30 - 12% et S8.C2 - pratique 2h30 - 8%)
9	Tableaux statiques	Exercices formatifs (Tableaux)	
10	Tableaux statiques (suite)	Exercices formatifs (Tableaux-suite)	S10.C2 : Quiz 6 – Théorique (30 min) Manipulation de tableaux (6%)
11	Approfondissement des objets (classe, instance, constructeur, accesseur, mutateur)	Exercices formatifs (Objets)	S11.C1 : Quiz 7 – Pratique (60 min) Manipulation tableaux (6%)
12	Objets (méthodes toString, Equals, variables et méthodes statiques ou d'instance, etc.)	Exercices Formatifs (Objets-suite)	S12.C2 : Quiz 8 – Théorique (30 min) Instanciations d'objets (6%)
13	Objets (liens entre objets, tableaux d'objets)	Exercices Formatifs (tableaux-objets)	S13.C2 : Quiz 9 – Pratique (60 min) Instanciations d'objets Classes (6%)
14	Révision	Exercices Formatifs (tableaux-objets-suite)	S14.C2 : Quiz 10 –Théorique (30 min) Objets Tableaux d'objets (6%)
15			Examen 2 (final, toute la matière) (20%) (S15.C1 - théorique 1h30 - 12% et S15.C2 - pratique 2h30 - 8%)

I) Adhésion à l'alternance travail-études (vérification en septembre)

1. Pour être admissible, vous devez être inscrit à au moins à 4 des 5 cours de la 3^e session de la formation spécifique de votre programme d'études;
2. Votre cheminement doit permettre la réalisation de 2 stages.

II) Accès au premier stage d'été (vérification en janvier avant le stage)

Pour accéder au premier stage, vous devez :

1. Avoir réussi 9 des 14 cours de la formation spécifique des 3 premières sessions dont les cours 420-355-LI *Programmation web* et 420-266-LI *Programmation orientée objet II* pour les étudiants du profil *Développement d'applications* ou les cours 420-305-LI *Serveur I* et 420-205-LI *Architecture réseau I* pour les étudiants du profil *Gestion de réseaux*;
2. Avoir réussi 5 des 9 cours de la formation générale des 3 premières sessions;
3. Être inscrit à / ou avoir réussi au moins 3 des 4 cours de la formation spécifique de la 4^e session;
4. Avoir acquitté les frais d'adhésion (non-remboursables) et payer les frais inhérents au 1^{er} stage.

III) Accès au deuxième stage d'hiver (vérification en septembre avant le stage)

Pour accéder au deuxième stage, vous devez :

1. Avoir réussi 14 des 18 cours de la formation spécifique des 4 premières sessions;
2. Avoir réussi 6 cours de la formation générale des 4 premières sessions;
3. Être inscrit à / ou avoir réussi au moins 3 des 5 cours de la formation spécifique de la 5^e session;
4. Avoir acquitté les frais inhérents aux stages.

Notes

1. Tout stage doit être précédé d'une session d'études à temps plein;
2. La séquence d'ATE doit se terminer par un minimum de 45 h d'enseignement contribuant à des unités du programme d'études;
3. L'obligation ministérielle, en matière de nombre de stages en ATE, indique la réalisation d'un minimum de 2 stages et d'un maximum de 3 stages;
4. Ces critères s'appliquent à toute nouvelle admission à compter de la session d'automne 2026.